

Cahier des Charges - "Hollow like"

1. Identité du Projet

Titre provisoire : Hollow like

Genre : Action-Platformer / Metroidvania 2D

Moteur : Godot Engine 4.5+ (Forward Plus Renderer)

Langage : GDScript

Plateforme cible : PC (Windows, potentiellement autres OS desktop)

Contrôles : Clavier/Souris & Manette (Support natif)

2. Concept & Gameplay

2.1 Synopsis

Un jeu d'action exigeant où le joueur explore des environnements hostiles (Enfers, Glace, Eau), combattant des ennemis variés grâce à un système de combat basé sur le timing, la parade et l'esquive.

2.2 Mécaniques Principales (Core Loop)

Le cœur du jeu repose sur l'alternance entre exploration fluide et combats tactiques.

Mouvements du Joueur

Déplacement : Fluidité avec accélération et friction pour un "game feel" précis.

Saut : Hauteur variable, Coyote Time (tolérance au vide) et Jump Buffer (anticipation de la touche).

Dash : Accélération horizontale rapide traversant les ennemis (invulnérabilité aux collisions physiques, mais pas aux attaques de zone).

Wall Mechanics :

Wall Slide : Glissade contrôlée contre les murs.

Wall Jump : Rebond mural avec trajectoire fixe pour l'escalade technique.

Système de Combat

Attaque (Combo) : Enchaînement de 3 coups progressifs avec fenêtres de timing strictes.

Feedback : Hitstop (arrêt sur image) et Screenshake (secousse) pour l'impact.

Parade (Parry - Mécanique Clé) : Activation d'une bulle de protection.

Timing : Fenêtre de parade parfaite (~0.15s).

Réussite : Bloque les dégâts, étourdit l'ennemi (Stun 2s), repousse l'adversaire (Knockback), et octroie un bonus de dégâts temporaire.

Feedback Visuel : Flash doré, particules d'étoiles.

Santé & Mort : Système de points de vie (Cœurs). Invincibilité temporaire après dégâts. Mort entraîne un respawn au dernier point de contrôle sécurisé.

2.3 Ennemis & IA

Les ennemis disposent de comportements définis par une machine à états (State Machine) simplifiée :

Idle / Patrouille : Attente ou déplacement local.

Chasse (Chase) : Détection du joueur via une zone de vision (DetectionArea).

Attaque : Déclenchement d'animations offensives à portée.

Réactions :

Stun : Immobilisation suite à une parade réussie.

Recul : Projection physique lors des impacts.

Mort : Animation spécifique avant disparition.

3. Contenu & Level Design

3.1 Environnements (Biomes)

Hell World : Zone principale sombre et infernale.

Ice World : Zone de glace (probablement glissante ou thématique froide).

Water Zone : Zones aquatiques utilisant des shaders spécifiques (dangers environnementaux).

3.2 Éléments Interactifs

Portails : Transition fluide entre les scènes/niveaux.

Checkpoints : Points de réapparition (spawn_position définie par entrée de zone).

Dangers : Pics (Spikes), Vides mortels (Kill Zones).

4. Direction Artistique (DA)

4.1 Visuel

Style : Pixel Art sombre et atmosphérique.

Effets (VFX) : Particules pour les impacts, la fumée, et les feedbacks de combat (sang/flash).

Shaders : Utilisation de shaders pour l'eau et effets visuels globaux.

UI : Minimaliste mais lisible (Barre de vie, Compteur de Parry, Textes de dégâts flottants).

4.2 Audio (À implémenter)

Ambiances sonores distinctes par biome.

SFX critiques pour le feedback combat (Impacts, Dash, Parade réussie).

5. Architecture Technique

5.1 Structure des Fichiers Clés

- **character/** : Logique joueur (*player.gd*, *player.tscn*)
- **Enemies/** : Logique ennemis (*enemy.gd*, *enemy_frog.tscn*, etc.)
- **scene/** : Niveaux (*hell_world.tscn*, *test_ice_world.tscn*) et composants (*HealthBar*)
- **scripts/** : Scripts partagés
- **tilemap/** : Ressources graphiques des niveaux

5.2 Flux de Données

6. **Signaux Godot** : Utilisation intensive pour la communication inter-nœuds (ex : `body_entered` pour les attaques)

7. **Héritage** : Classe **Enemy** parente pour partager les comportements de base (Santé, Stun)

8. Feuille de Route (Roadmap) Immediate

Finalisation Gameplay : Ajustement des timings de parade et des hitboxes.

Level Design : Connexion propre des zones Hell et Ice via les portails.

UI Polish : Finalisation du HUD (interface tête haute).

Audio : Intégration des premiers effets sonores.